Start

MATHE · KLASSE 8 M · PROZENTRECHNEN

Promille: Wer darf weiterfahren?

Eine Stunde, in der du lernst, was hinter dem Zeichen ‰ steckt, und dann selbst Verkehrskontrollen rechnest.

Zum Mitbringen: iPad, Heft, Stift.



Du brauchst jetzt

Lehrerseite
Ablauf, Fachwissen, alle Lösungen
Ansehen | PDF laden

Folien als PDF
Reserve, falls der Beamer streikt
PDF laden

0 bis 3 Min

EINSTIEG

Eine Bierflasche aus dem Lehrerzimmer. Was steht auf dem Etikett?

Lies vor, was du erkennst. Wo steckt hier eine Zahl, die du kennst?

5 % vol. Prozent kennst du. Was bedeutet das genau?



Du brauchst jetzt

Eine leere Bierflasche. Fabi hält sie hoch. Die Schüler lesen das Etikett vor.

3 bis 6 Min

KONTROLLSTELLE

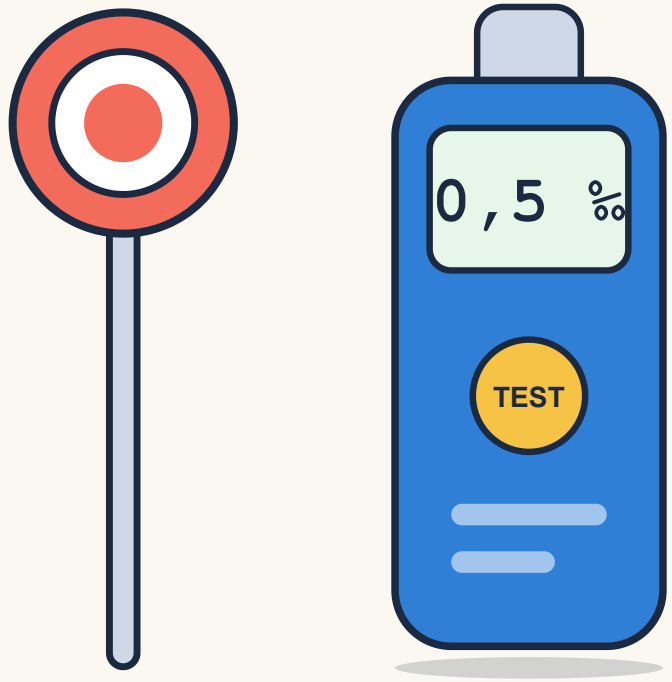
Die Polizei hält ein Auto an. Das Testgerät zeigt:

0,5 ‰

% Prozent

oder

‰ Promille



Was ist anders? Vermute mit deinem Partner. Eine Minute.

Du brauchst jetzt

Nichts. Gespräch mit dem Partner, eine Minute.

6 bis 8 Min

AUFLÖSUNG

Promille heißt: von Tausend

Bier
5 von 100 = 50 von 1000



50 ‰

Blut bei der Kontrolle
0,5 von 1000 (hier vergrößert)



0,5 ‰

Flasche: Anteil im Getränk. 5 % = 50 ‰.

Blut: Anteil im Blut. Etwa 100-mal dünner.

Promille (‰) heißt „von Tausend“.

Du brauchst jetzt

Nichts. Der Streifen zeigt es: 0,5 von 1000 ist ein hauchdünner Strich.

ENTDECKEN

8 bis 11 Min

Prozent und Promille im Vergleich

Prozent



Eine Jacke kostet **120 €**. Es gibt **15 %** Rabatt. Der Rabatt beträgt **18 €**.

120 € = Grundwert

15 % = Prozentsatz

18 € = Prozentwert

Promille



Eine Silberkette wiegt **50 g**. Der Stempel sagt **800 ‰** Silber. Das sind **40 g** reines Silber.

50 g = Grundwert

800 ‰ = Promillesatz

40 g = Promillewert

Gleiche Idee, anderer Nenner: bei Prozent 100, bei Promille 1000.

Du brauchst jetzt

Nichts. Die Begriffe kommen Schritt für Schritt, Schüler nennen sie vorher selbst.

11 bis 13 Min

MERKEN

1 ‰ ist ein Tausendstel

$$1\ ‰ = \frac{1}{1000} = 0{,}001$$

Das Ganze ist **1000 ‰**.

‰ heißt „von Tausend“.

Von Dezimalzahl zu Promille: Komma um **3** Stellen nach rechts. Bei Prozent waren es **2**.

Z	E	,	z	h	t
0	0		0	0	**3**

0,003 = **3 ‰**

0	0		0	**3**	0

0,03 = **3 %**

Du brauchst jetzt

Nichts. Stellenwerttafel an der Tafel nachmalen, wer möchte.

13 bis 15 Min

UMRECHNEN

Schnell umgerechnet

Erst überlegen, dann klicken. Nutze die Stellenwerttafel.

0,003 = 3 ‰	27 ‰ = 0,027
0,0085 = 8,5 ‰	1 = 1000 ‰

Du brauchst jetzt

Nichts. Kopfrechnen, Ergebnis mit dem Finger auf dem Tisch schreiben.

15 bis 19 Min

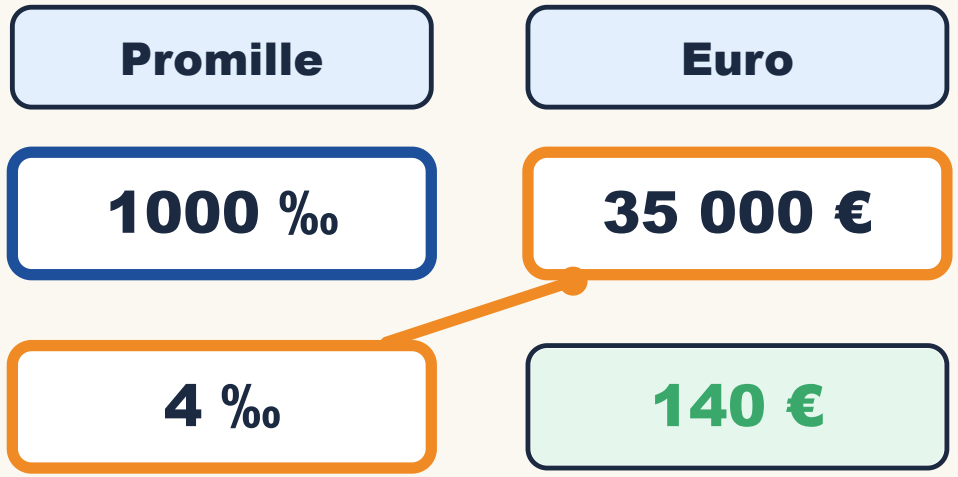
ERKLÄREN

Die Kreuz-Formel mit Promille

4 ‰ von **35 000 €**
Das Ganze (1000 ‰) sind 35 000 €.
Gesucht sind 4 ‰.

4 · 35 000 : 1000 = 140 €

Probe: 4 ‰ sind sehr wenig, 140 € von 35 000 € passt.



Du brauchst jetzt

Nichts. Alle zeichnen die Tabelle mit, 5-mm-Karo im Heft.

19 bis 21 Min

ERKLÄREN

Drei Wege zu 140 €

Kreuz-Formel

4 · 35 000 : 1000

= 140 €

Operator

4 ‰ = 0,003

35 000 · 0,003

= 140 €

Dreisatz

1000 ‰ → 35 000 €

1 ‰ → 35 €

4 ‰ → **140 €**

Rückwärts: 4 ‰ sind 140 €. Wie groß ist das Ganze?
140 € : 4 = 35 € für 1 ‰, mal 1000 = **35 000 €**

Du brauchst jetzt

Nichts. Alle drei Wege sind erlaubt, einen sicher können reicht.

21 bis 23 Min

HEFTEINTRAG

Jetzt gehört es ins Heft

Hefteintrag am iPad öffnen: QR-Code scannen.

Lücken antippen, auf **Prüfen** tippen.

Fertig? Später kommt er mit dem Kontrollprotokoll in OneNote.

fhe86.github.io/promille/material/hefteintrag.html

Du brauchst jetzt

Hefteintrag zum Ausfüllen
am iPad antippen und prüfen
Öffnen

Hefteintrag leer (PDF)
für OneNote und den Pencil
PDF laden

23 bis 40 Min

ÜBEN

Du bist die Polizei

1. Rechne im Heft (Kreuz-Formel).
2. Tippe das Ergebnis ein.
3. Entscheide: weiterfahren oder nicht?

Regelkarte

0,0 ‰	Fahranfänger in der Probezeit und alle unter 21 Jahren: kein Alkohol am Steuer.
0,3 ‰	Ab hier schon strafbar, wenn Ausfallerscheinungen dazukommen (zum Beispiel Schlangenlinien).
0,5 ‰	Ab hier Ordnungswidrigkeit: 500 Euro, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot (beim ersten Mal).
1,1 ‰	Ab hier immer eine Straftat. Der Führerschein ist weg.

fhe86.github.io/promille/verkehrskontrolle/

17:00

Du brauchst jetzt

Verkehrskontrolle

Spiel am iPad, 9 Aufträge plus Zusatz

Spiel öffnen

Übungsblatt

für Schnelle und als Hausaufgabe

PDF laden | Lösung

Zusatz

ZUSATZ FÜR SCHNELLE

Profi-Kontrolle: Wie kommt der Wert zustande?

Beide trinken ein Glas Bier: 0,5 l mit 5 %. So rechnet man den Wert grob nach.

0,5 l Bier · 5 % → **25 ml** Alkohol, mal 0,8 → **20 g** geteilt durch (kg · r) → **‰** Schätzwert



Mann, 70 kg, r = 0,7

20 : (70 · 0,7) = 20 : 49

≈ 0,41 ‰



Frau, 60 kg, r = 0,6

20 : (60 · 0,6) = 20 : 36

≈ 0,56 ‰

Schätzwert, kein Test für Fahrtüchtigkeit. Gleiches Bier, anderer Wert: Gewicht und Körperwasser zählen.

Du brauchst jetzt

Verkehrskontrolle (Profi-Karte)

zum Selbstrechnen im Spiel

Spiel öffnen

Zusatz

MOMENT MAL

Was am Blut-Modell nicht stimmt

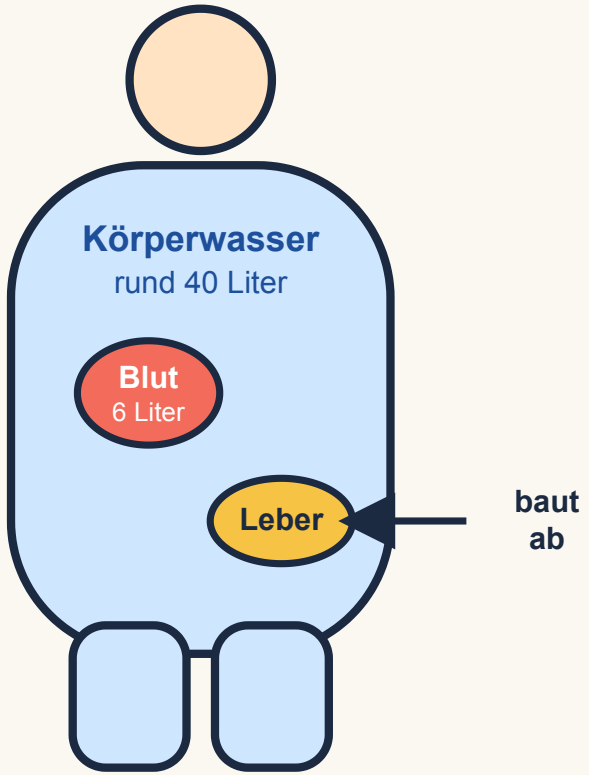
1 Liter Bier (5 %) = **50 ml** Alkohol.
50 ml : 6000 ml = **8,3 ‰** im Blut-Modell.

So hoch wird der Wert in Wirklichkeit nicht. Warum?

Alkohol verteilt sich im **ganzen Körperwasser**, nicht nur im Blut.

Die Aufnahme dauert, die **Leber baut laufend ab**.

Das Blut-Modell ist ein Rechenmodell, kein Abbild der Wirklichkeit.



Du brauchst jetzt

Nichts. Kurzes Gespräch, dann weiter.

40 bis 43 Min

HINGE-FRAGE · MIT FINGERN ANTWORTEN

Was sind 4 ‰ von 2000 €?

A **80 €**

Hier wurde mit **4 %** gerechnet. Bei Promille wird durch 1000 geteilt, nicht durch 100.

B **8 €**

2000 · 0,004 = 8. Das Komma wandert um **3** Stellen. Richtig!

C **800 €**

Das Komma wurde nur um **eine** Stelle verschoben (0,4 statt 0,004).

D **0,8 €**

Das Komma wurde um **vier** Stellen verschoben (0,0004 statt 0,004).

1 Finger = A, 2 = B, 3 = C, 4 = D. Tippe auf eine Antwort, um die Auflösung zu sehen.

Du brauchst jetzt

Hinge-Frage

Antworten mit Auflösung zum Zeigen

Öffnen

43 bis 45 Min

ABLEGEN

In OneNote ablegen

1. Tippe auf PDF sichern. Es öffnet sich die Druckvorschau.
2. Ziehe die Seite in der Vorschau mit zwei Fingern auseinander. Jetzt ist es ein PDF.
3. Tippe auf Teilen und wähle In Dateien sichern.
4. Öffne OneNote und gehe in dein Notizbuch.
5. Wähle den Reiter Übung und den passenden Abschnitt.
6. Lege eine neue Seite an und schreibe oben eine Überschrift darüber.
7. Tippe auf Einfügen, dann auf Datei, und such dein PDF aus.
8. Wähle Ausdruck einfügen. Die Seite steht jetzt in deinem Heft.

Schreibe als Überschrift: **Promille: Verkehrskontrolle**



Nicht trinken und fahren.

Du brauchst jetzt

OneNote-Anleitung
Schritt für Schritt zum Ausdrucken
Ansehen

Übungsblatt
Hausaufgabe, mit Lösung
PDF laden | Lösung